

面向大飞机装配的 AGV 移载协同控制系统 最终报告

项目组

June 14, 2026

Contents

1 理论问题解答	2
1.1 1) 完整网络化控制系统建模	2
1.2 2) 稳定性分析 (MSS 条件与参数影响)	3
1.3 3) 控制器设计 (LMI 求解与控制律)	3
1.4 4) 理论到实验的对应关系	4
2 普通算法部分 (建模与控制实现)	4
2.1 总体流程	4
2.2 图: 总体与模型结构说明	5
3 单 AGV 仿真结果	6
3.1 仿真系统建立过程与实验目标	6
3.2 通信网络类型与关键参数说明	6
3.3 单 AGV 需要解决的问题与评价指标	6
3.4 状态与控制时域曲线	7
3.5 (p, d) 扫描与性能热力图	10
3.6 单 AGV 数据结论 (结合 data 结果)	14
4 12AGV 仿真结果	14
4.1 12AGV 仿真系统建立过程与实验目的	14
4.2 基础 12AGV 曲线与协同曲线对比	15
4.3 公平对比: 协同收益与安全代价	18
4.4 12AGV Simulink 多工况扫描与时域证据	20
4.5 12AGV 章节结论	23
5 结论	24

1 理论问题解答

1.1 1) 完整网络化控制系统建模

(a) 子系统动力学 (单 AGV)

第 i 台 AGV 状态定义为

$$x_i(k) = [p_{xi}(k) \ p_{yi}(k) \ v_{xi}(k) \ v_{yi}(k)]^\top, \quad u_i(k) = [u_{xi}(k) \ u_{yi}(k)]^\top.$$

离散动力学模型为

$$x_i(k+1) = A_d x_i(k) + B_d u_{a,i}(k),$$

其中 A_d, B_d 由连续二阶积分模型经 ZOH 离散化得到。

(b) 12AGV 分组结构

系统共 12 台 AGV, 划分为 3 组, 每组 4 台:

$$\mathcal{G}_1 = \{1, 2, 3, 4\}, \mathcal{G}_2 = \{5, 6, 7, 8\}, \mathcal{G}_3 = \{9, 10, 11, 12\}.$$

三组分别对应前/中/后机身移栽任务。组内采用环形通信拓扑, 每台 AGV 与两个邻居交互 (相对位置与相对速度)。

(c) 通信模型 (丢包 + 固定时延)

控制器计算命令 $u_{c,i}(k)$, 执行端实际输入采用保持机制:

$$u_{a,i}(k) = \gamma_i(k) u_{c,i}(k-d) + (1 - \gamma_i(k)) u_{a,i}(k-1),$$

$$\gamma_i(k) \in \{0, 1\}, \quad \mathbb{P}\{\gamma_i(k) = 0\} = p, \quad \mathbb{P}\{\gamma_i(k) = 1\} = 1 - p.$$

该模型同时包含网络随机丢包与固定传输时延 d 。

(d) 误差模型

定义参考状态 $\bar{x}_i = [\bar{p}_{xi}, \bar{p}_{yi}, 0, 0]^\top$, 误差为

$$e_i(k) = x_i(k) - \bar{x}_i.$$

组内协同时还定义相对误差项

$$e_{ij}^p(k) = (p_i(k) - p_j(k)) - (\bar{p}_i - \bar{p}_j), \quad e_{ij}^v(k) = v_i(k) - v_j(k).$$

(e) 闭环模型

局部反馈控制律

$$u_{c,i}(k) = K e_i(k),$$

代入通信与执行机制后可得随机切换延迟闭环系统。对分析方便, 构造增广状态

$$z_i(k) = [x_i(k)^\top, x_i(k-1)^\top, \dots, x_i(k-d)^\top, u_{a,i}(k-1)^\top]^\top,$$

则闭环可写为

$$z_i(k+1) = A_{\sigma(k)} z_i(k), \quad \sigma(k) \in \{\text{succ}, \text{loss}\},$$

其中两模式矩阵分别对应 $\gamma_i(k) = 1$ 与 $\gamma_i(k) = 0$ 。

1.2 2) 稳定性分析 (MSS 条件与参数影响)

(a) MSS 判据

选取二次 Lyapunov 函数

$$V(z) = z^\top P z, \quad P \succ 0.$$

若存在 P 使得

$$\mathbb{E}[V(z_{k+1}) - V(z_k) \mid z_k] < 0,$$

则闭环系统均方稳定 (MSS)。对双模式系统可写为充分条件

$$pA_{\text{loss}}^\top P A_{\text{loss}} + (1-p)A_{\text{succ}}^\top P A_{\text{succ}} - P \prec 0.$$

(b) 丢包率、时延、控制增益对稳定性的影响

- **丢包率 p 增大**: loss 模式权重上升, 输入保持频率变高, 等效闭环阻尼下降, 收敛速度变慢。
- **时延 d 增大**: 控制作用依赖更早状态, 反馈相位滞后增大, 闭环裕度降低。
- **控制增益 K** : 增益过小导致调节不足, 过大在时延/丢包下易放大波动; 需在稳定裕度与响应速度之间折中。

仿真中观察到: 在当前参数域内系统保持收敛, 但 $control_rms$ 与误差指标会随 d, p 变化而产生可测差异。

1.3 3) 控制器设计 (LMI 求解与控制律)

(a) 线性状态反馈形式

采用线性状态反馈

$$u_{c,i}(k) = K x_i(k) \quad (\text{等价地可写为 } u_{c,i} = K e_i).$$

在实现上, 单车控制输入可包含本地项、协同项、避碰项:

$$u_i = u_{i,\text{local}} + u_{i,\text{coop}} + u_{i,\text{rep}}.$$

(b) LMI 化处理

原始 MSS 条件中 K, P 耦合, 令

$$Q = P^{-1}, \quad Y = KQ,$$

可将双线性矩阵不等式转为凸 LMI 问题。采用 Schur 补后, 可写成标准半正定约束 (示意):

$$\begin{bmatrix} (1-p)Q & \sqrt{p} A_{\text{loss}} Q & \sqrt{1-p} (A_0 Q + B_0 Y) \\ * & Q & 0 \\ * & * & Q \end{bmatrix} \succ 0, \quad Q \succ 0.$$

并附加结构约束使控制只作用于延迟状态分量。项目使用 YALMIP + SeDuMi 求解; 当联合求解出现数值不稳定时, 采用 “固定结构 K 网格搜索 + MSS 可行性验证 (仅对 P 求解)” 作为工程可行替代。

(c) 结果与可用控制律

在给定网络参数 $p = 0.20, d = 2$ 下, 求解器返回可行 (SeDuMi, problem code=0), 得到单 AGV 延迟状态反馈增益

$$K = \begin{bmatrix} -0.1123 & 0 & -3.2818 & 0 \\ 0 & -0.1123 & 0 & -3.2818 \end{bmatrix}.$$

对应 Lyapunov 矩阵 P 为正定, 数值验证最小/最大特征值约为

$$\lambda_{\min}(P) \approx 1.0 \times 10^{-4}, \quad \lambda_{\max}(P) \approx 3.927 \times 10^{-1},$$

说明 $P \succ 0$ 条件满足, MSS 可行性成立。上述结果直接对应题目“给定 p, τ 下利用 LMI 求满足 MSS 控制律”的要求, 且可由工程文件 `agv_mss_solution.mat` 复现实证。

在多 AGV 协同层面, 除本地反馈 K 外, 还使用协同与安全项参数

$$kc_pos = 0.08, \quad kc_vel = 0.10, \quad d_safe = 0.45, \quad k_rep = 2.4, \quad u_max = 1.0.$$

该参数组合在公平对比中实现了误差改善 (约 7.31%) 并满足最小安全距离阈值要求。

1.4 4) 理论到实验的对应关系

针对题目“讨论不同丢包概率与传输时延条件下系统性能变化, 并给出状态与控制输出时域曲线”的要求, 本报告在后续实验章节提供:

- 单 AGV 与 12AGV 的 (p, d) 热力图与统计表 (性能变化);
- 代表工况下状态变量曲线与控制输出曲线 (时域证据);
- 同场景公平对比 (独立 vs 协同) 与安全性分析。

2 普通算法部分 (建模与控制实现)

2.1 总体流程

1. 建立单 AGV 离散模型并增广丢包时延通道;
2. 用 LMI/固定结构搜索求取可行反馈增益;
3. 搭建单 AGV 与 12AGV 仿真模型 (脚本 + Simulink);
4. 引入协同项与避碰项, 进行公平对比与参数整定;
5. 扫描 (p, d) 并输出图表与统计指标。

2.2 图：总体与模型结构说明

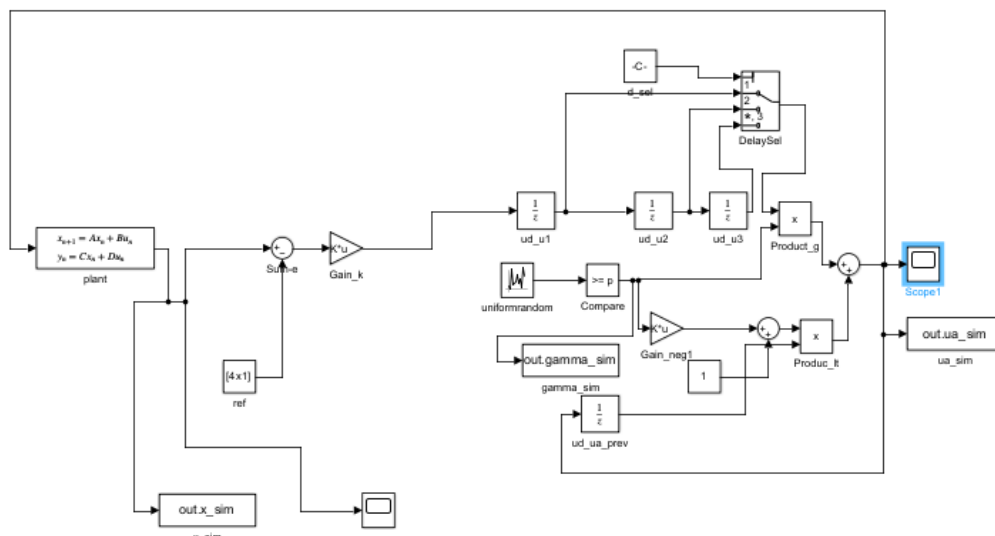


Figure 1: 仿真系统图：用于展示单车网络闭环（状态误差、时延、丢包、保持机制）在 Simulink 中的模块化实现。

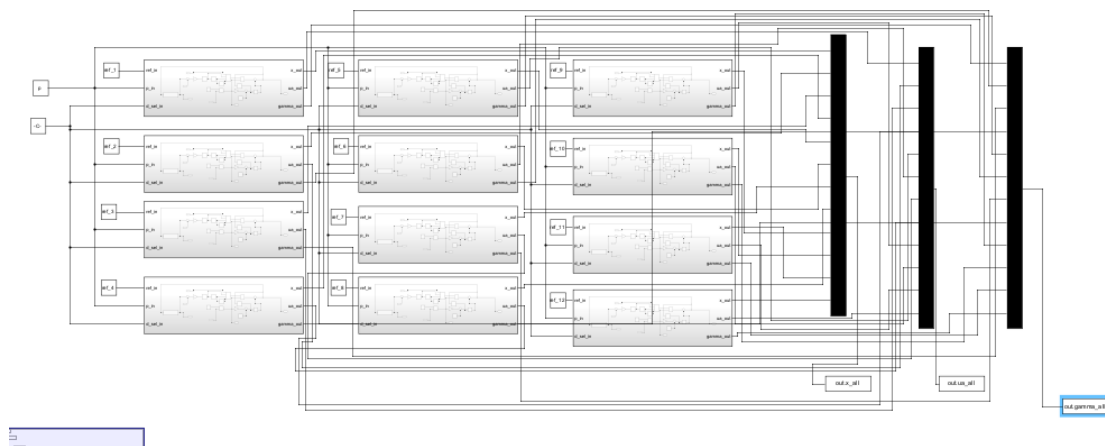


Figure 2: 12AGV 仿真总体拓扑：用于说明 12 个 AGV 子系统并行部署与输出汇聚 (x_all/ua_all/gamma_all) 的结构。

上述两图对应的关键解释如下：

- simulink_pic/仿真系统图.png：展示单 AGV 网络控制闭环的信号流向。其作用是证明模型包含“时延支路、丢包判定、执行端保持”三个关键环节，满足网络控制建模要求。
- simulink_pic/12agv 仿真图.png：展示 12 个 AGV 子系统并行运行与输出汇聚方式。其作用是证明模型已从单车扩展到多车，且具备统一采样与统计接口。

3 单 AGV 仿真结果

3.1 仿真系统建立过程与实验目标

单 AGV 实验用于回答题目中的两类核心问题：(i) 在不同丢包概率与固定时延下，系统性能如何变化；(ii) 状态变量与控制器输出的时域响应是否符合稳定与平顺要求。

系统建立过程如下：

1. 在 Matlab 中计算离散模型参数 A_d, B_d 与状态反馈增益 K ；
2. 在 Simulink 中搭建单 AGV 闭环：plant + 误差反馈 + 网络通道；
3. 网络通道采用“无线网络抽象模型”：伯努利丢包 + 固定时延 + 执行端保持 (hold-last)；
4. 通过 run_simulink_single_scan.m 与 run_simulink_pd_scan.m 自动完成多工况扫描与数据导出。

3.2 通信网络类型与关键参数说明

本项目将车间 WiFi/5G 通信统一抽象为离散网络通道，关键参数如下：

- 丢包概率： $p \in \{0.05, 0.20, 0.35\}$ (扩展扫描到 $p = 0.65$)；
- 固定时延： $d \in \{1, 2, 3\}$ (扩展扫描到 $d = 8$)；
- 采样周期： $T_s = 0.05\text{s}$ ； 仿真时长： 400s (Simulink)；
- 初值： $x_0 = [1.0, -0.8, 0, 0]^\top$ ； 参考： $\bar{x} = [0, 0, 0, 0]^\top$ ；
- 控制律： $u_c = K(x - \bar{x})$ ， 执行端输入按

$$u_a(k) = \gamma(k)u_c(k - d) + (1 - \gamma(k))u_a(k - 1)$$

更新。

3.3 单 AGV 需要解决的问题与评价指标

针对题目要求，单 AGV 仿真重点解决：

- 网络退化 (p, d 增大) 是否导致精度与收敛性能下降；
- 控制输入是否平滑，丢包时是否满足保持机制；
- 经验丢包率是否与设定一致 (模型可信性验证)。

评价指标采用: final_pos_err、decay_ratio、control_rms、settle_time_50pct、loss_rate_emp。

3.4 状态与控制时域曲线

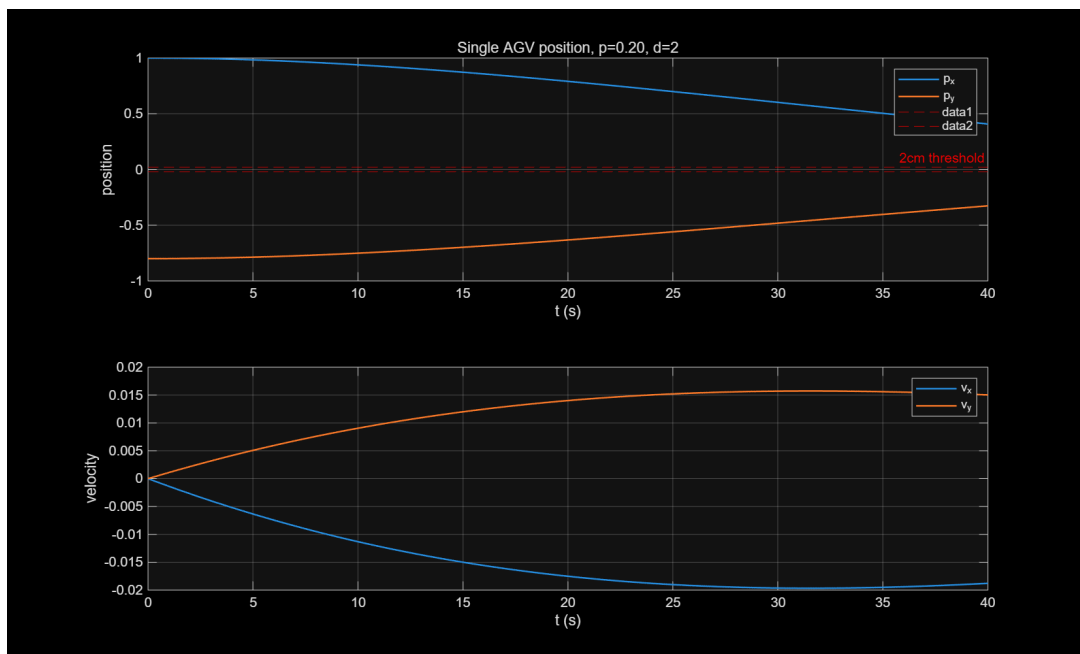


Figure 3: 单 AGV 状态曲线（脚本版）：用于观察位置与速度分量的收敛过程。

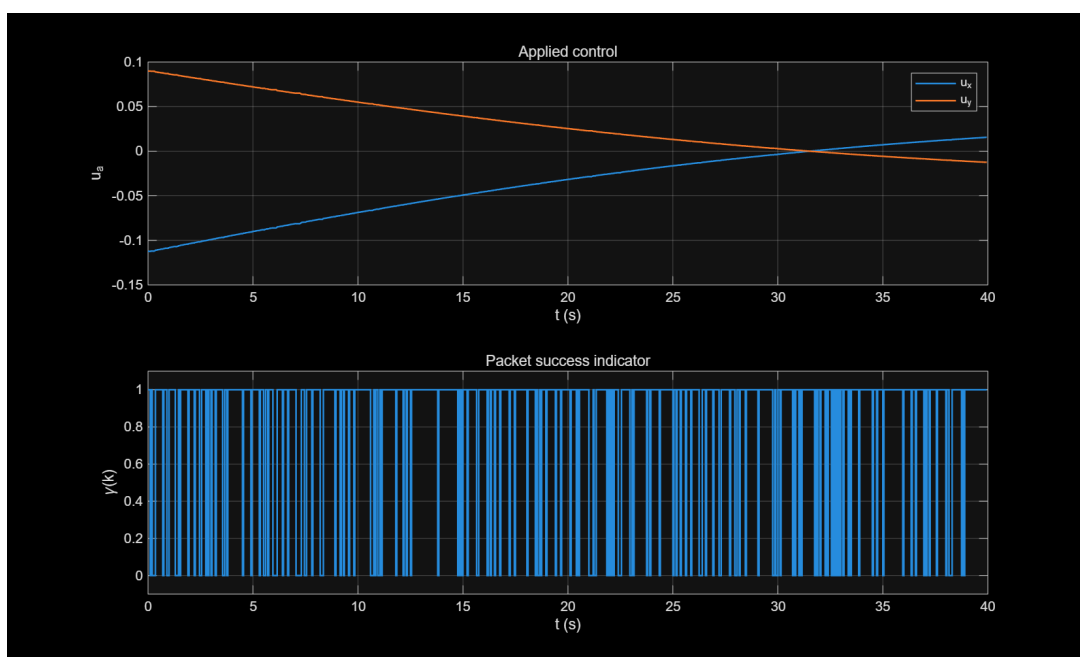


Figure 4: 单 AGV 控制输入与丢包指示（脚本版）：用于验证丢包时输入保持逻辑。

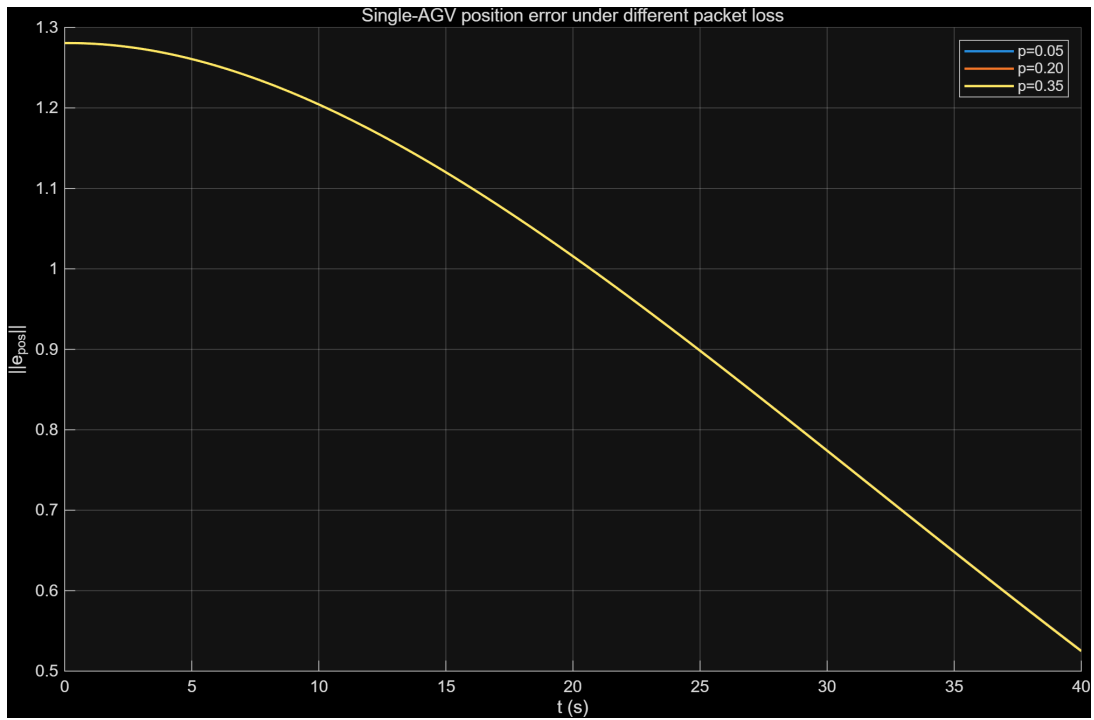


Figure 5: 单 AGV 位置误差曲线 (早期 Simulink 输出): 用于与脚本结果做初步一致性检查。

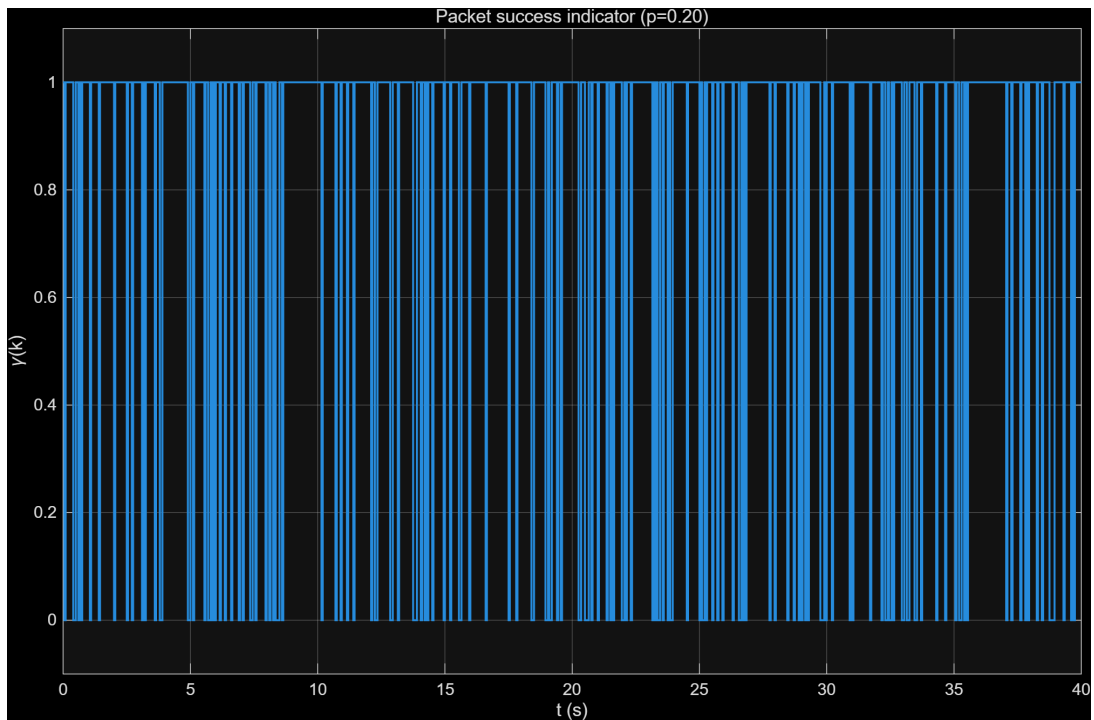


Figure 6: 单 AGV 丢包序列样例 (早期 Simulink 输出): 用于检查随机链路是否按概率触发。

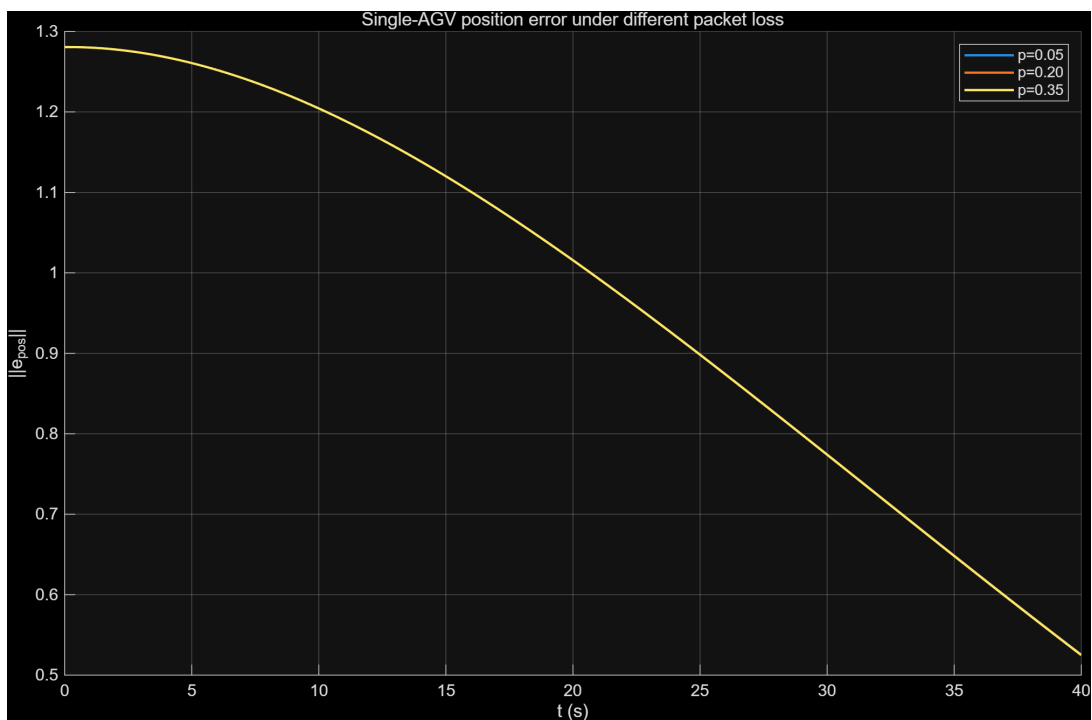


Figure 7: 单 AGV 位置误差曲线 (规范输出目录): 用于最终报告统一引用。

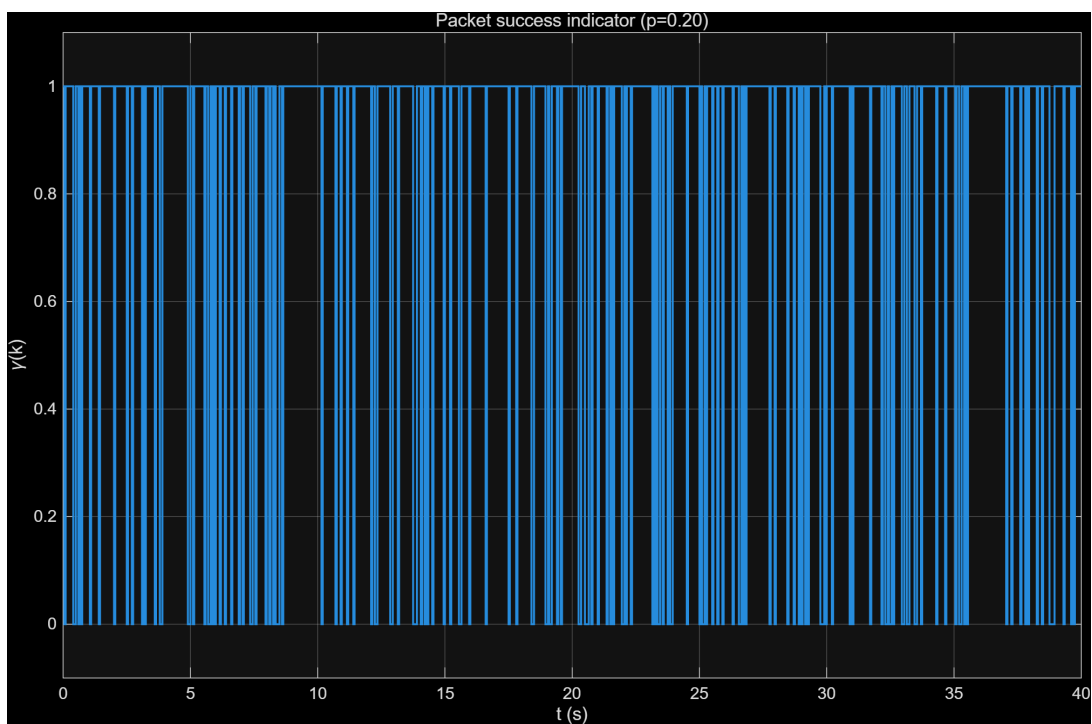


Figure 8: 单 AGV 丢包序列 (规范输出目录): 用于与设定丢包率 p 的统计一致性验证。

以上时域图的解释如下:

- single_states_p0.20_d2.png: 位置与速度分量均随时间衰减, 说明闭环在该工况下稳定。

- `single_control_gamma_p0.20_d2.png`: 控制输入随丢包事件出现保持段, 验证了 hold-last 机制实现正确。
- `simulink_single_scan_pos_err.png` 与 `simulink_pic/simulink_single_scan_pos_err.png` 两图趋势一致, 说明早期与规范导出版本结果一致。
- `simulink_single_scan_gamma_sample.png` 与 `simulink_pic/simulink_single_scan_gamma_s` 丢包指示为 0/1 随机跳变, 且统计上与设定 p 一致。

从时域曲线可见: 状态变量随时间单调衰减到零附近, 控制输入无明显剧烈振荡; 丢包发生时输入保持机制生效, 说明网络化闭环逻辑实现正确。

3.5 (p, d) 扫描与性能热力图

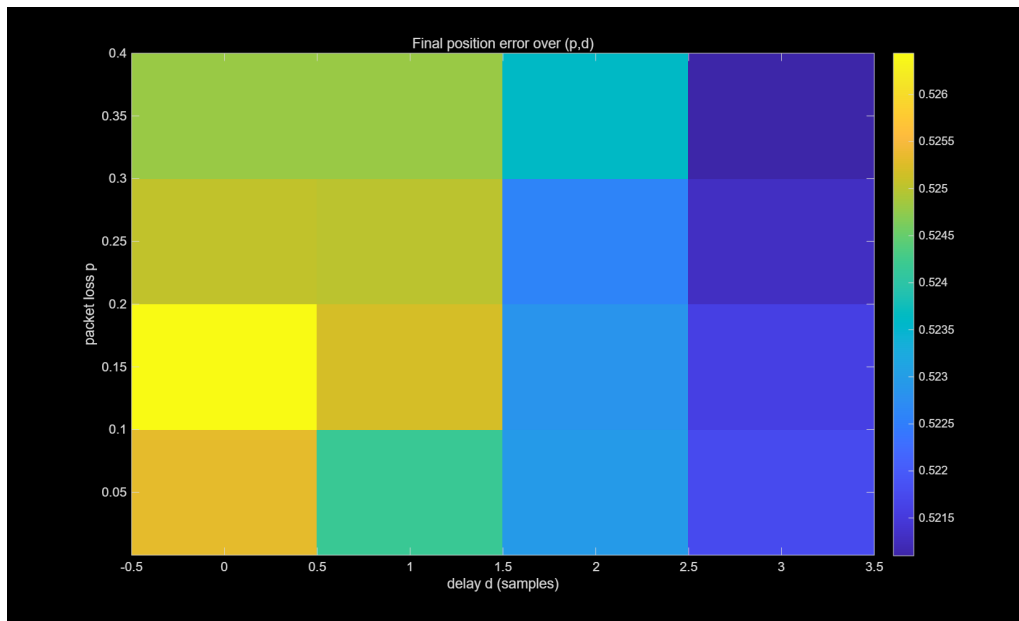


Figure 9: 单 AGV `final_pos_err` 热力图 (基础扫描): 用于比较不同 (p, d) 下最终精度。

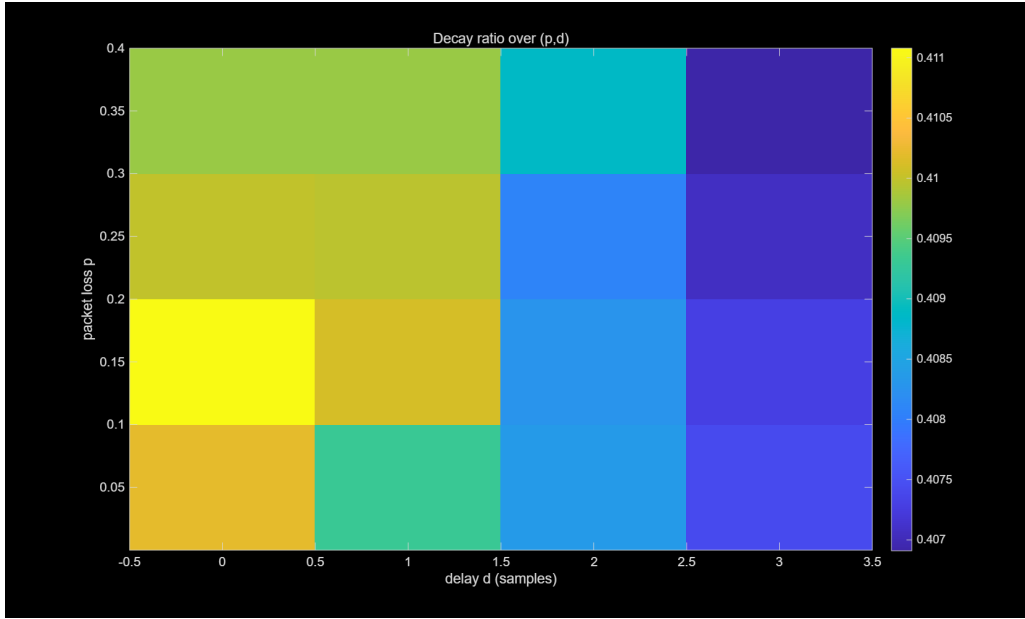


Figure 10: 单 AGV decay_ratio 热力图 (基础扫描): 用于比较网络条件对收敛比例影响。

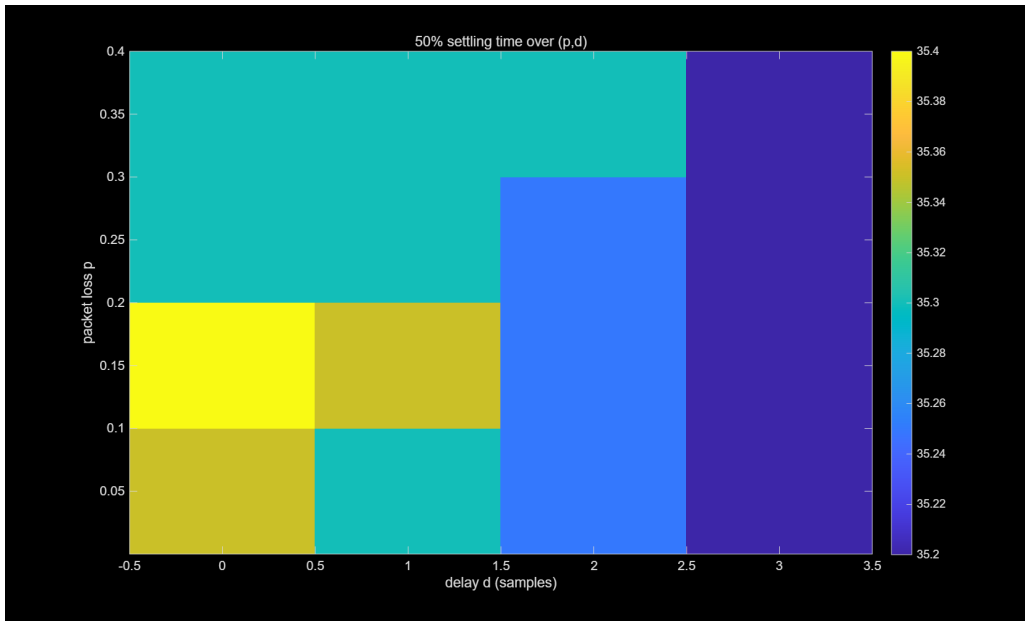


Figure 11: 单 AGV 50% 收敛时间热力图 (基础扫描): 用于比较收敛速度变化。

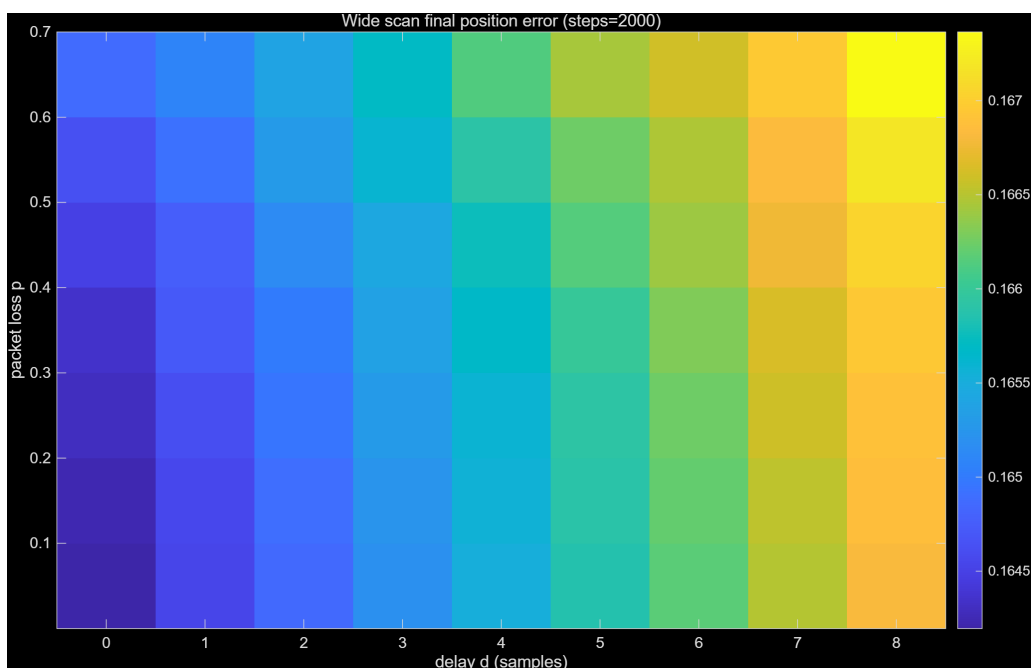


Figure 12: 单 AGV final_pos_err 热力图 (宽范围扫描): 用于放大网络参数影响趋势。

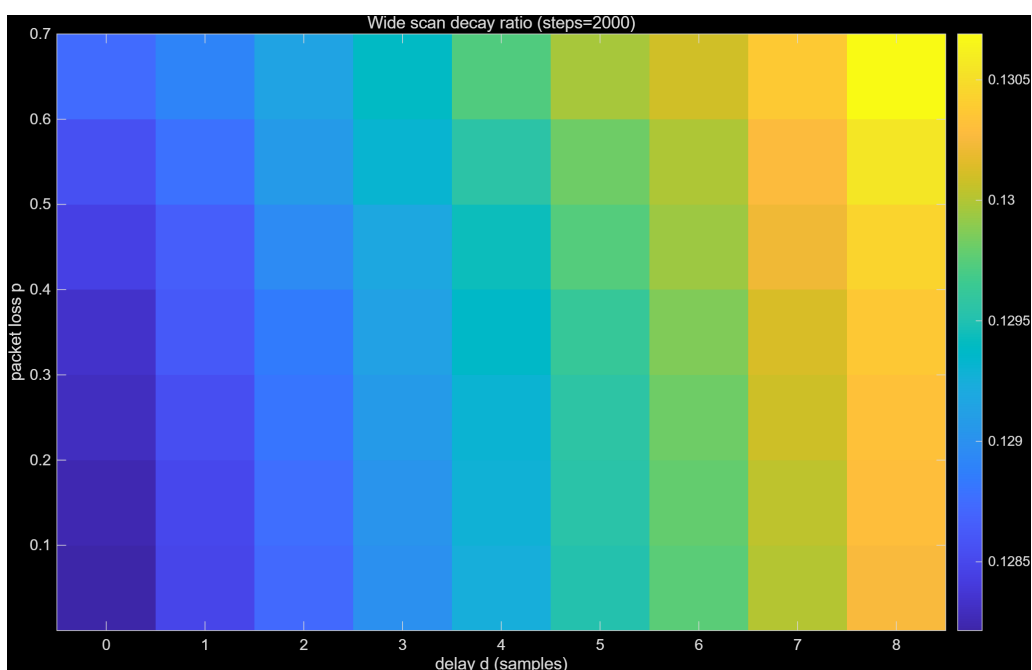


Figure 13: 单 AGV decay_ratio 热力图 (宽范围扫描): 用于识别性能劣化区域。

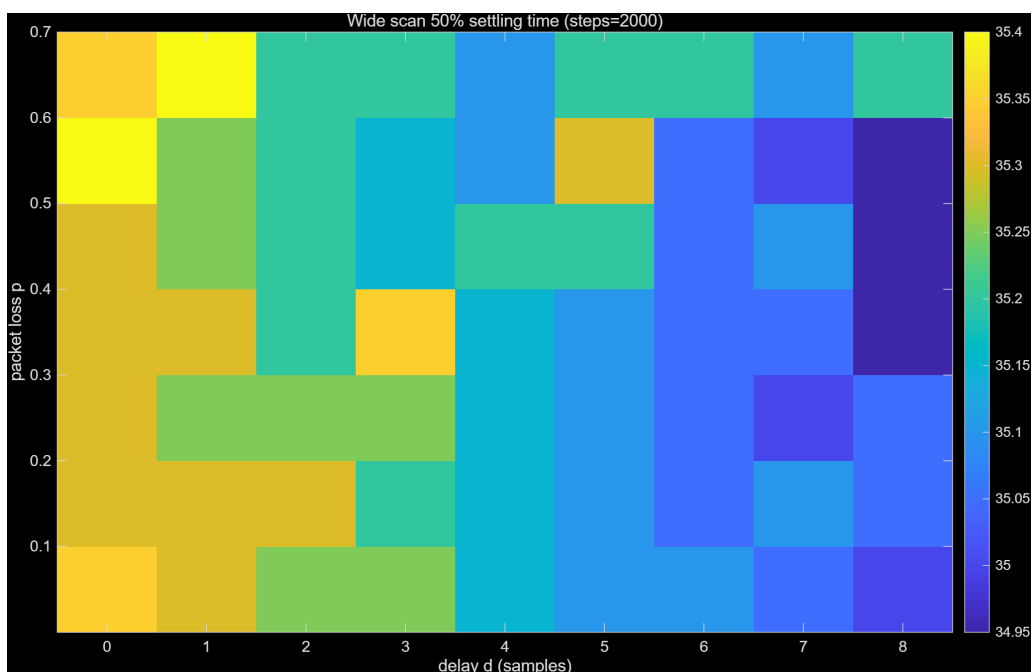


Figure 14: 单 AGV 50% 收敛时间热力图 (宽范围扫描): 用于分析时延与丢包共同作用。

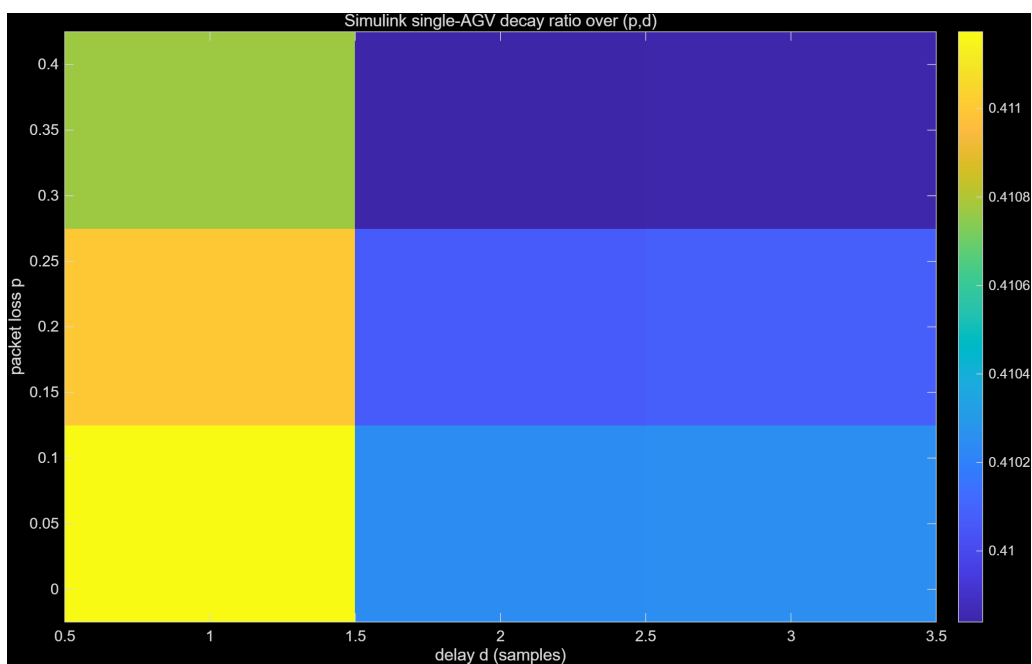


Figure 15: 单 AGV Simulink p - d 衰减率热力图: 用于验证模型在 Simulink 中的一致趋势。

以上热力图用于回答 “不同丢包率与时延如何影响性能”:

- heatmap_final_pos_err.png: 展示基础扫描下末端误差变化。
- heatmap_decay_ratio.png: 展示基础扫描下收敛比例变化。
- heatmap_settle_time_50pct.png: 展示基础扫描下收敛速度变化。

- wide_heatmap_final_pos_err.png、wide_heatmap_decay_ratio.png、wide_heatmap_settle_time.png 在更宽参数域中放大趋势，帮助识别性能劣化边界。
- simulink_pic/simulink_pd_scan_heatmap_decay.png: 证明 Simulink 模型下得到与脚本一致的趋势。

3.6 单 AGV 数据结论 (结合 data 结果)

根据 data/simulink_pd_scan_summary.csv, 在 $p \in \{0.05, 0.20, 0.35\}$ 、 $d \in \{1, 2, 3\}$ 下:

- 经验丢包率分别约为 0.0487, 0.1960, 0.3383, 与设定值一致;
- final_pos_err 位于 0.5249 ~ 0.5266;
- decay_ratio 位于 0.4098 ~ 0.4112;
- control_rms 位于 0.0680 ~ 0.0683;
- settle_time_50pct 约为 35.35 ~ 35.40s。

根据宽范围扫描结果 (data/single_scan_wide_metrics.csv), 当参数扩展到 $p \leq 0.65, d \leq 8$ 时:

- final_pos_err 约在 0.1642 ~ 0.1674;
- decay_ratio 约在 0.1282 ~ 0.1307;
- settle_time_50pct 仍约在 35s 量级。

综合可得: 在本实验参数域内, 系统对网络扰动具有较强鲁棒性; 性能变化存在但幅度较小, 且主要体现为收敛比例与控制能量的缓慢劣化。

4 12AGV 仿真结果

4.1 12AGV 仿真系统建立过程与实验目的

12AGV 实验对应题目中“多移动平台协同控制”这一核心场景。与单 AGV 不同, 12AGV 不仅需要在随机网络条件下保持闭环稳定, 还需要同时满足三组并行任务执行、组内协同一致以及安全距离约束。为此, 本项目采用“脚本验证 + Simulink 结构化复现”的双路径: 首先在 Matlab 脚本中实现并验证 12AGV 闭环与协同策略, 再在 Simulink 中按模块化方式搭建 12 个子系统并行模型, 最终以统一输出接口进行多工况扫描。

在系统构建上, 单车子系统被封装为 agv_init, 每个子系统输入为参考状态 $\bar{x}_i$ 、链路丢包率 p 、固定时延选择 d_{sel} , 输出为状态 x_i 、执行输入 $u_{a,i}$ 和丢包指示 γ_i 。12 台 AGV 并行连接后, 通过汇聚模块输出

$$x_{all} \in \mathbb{R}^{48}, \quad u_{a,all} \in \mathbb{R}^{24}, \quad \gamma_{all} \in \mathbb{R}^{12}.$$

这种设计使得“单车建模正确性”和“多车扩展可复用性”得到统一: 同一子系统结构可复用 12 次, 便于后续继续扩展到更大规模。

网络类型仍采用无线抽象链路 (伯努利丢包 + 固定时延 + 执行端保持), 控制器核心仍是可行状态反馈增益 K 。在 12AGV 层面, 脚本部分进一步引入协同项和避碰项, 控制律可写为

$$u_i = u_{i,local} + u_{i,coop} + u_{i,rep},$$

其中本地项用于稳定收敛, 协同项用于组内相对约束, 斥力项用于避免近距离碰撞。对应参数通过网格搜索给出推荐值: $kc_pos = 0.08$, $kc_vel = 0.10$, $d_safe = 0.45$, $k_rep = 2.4$, $u_max = 1.0$ 。这样处理的目的是在“性能提升”和“安全约束”之间取得可量化折中。

本节要解决的问题包括三类: 第一, 12AGV 系统在给定网络条件下是否可收敛; 第二, 协同策略相对独立控制是否有增益, 且该增益是否在公平对比下仍成立; 第三, 不同 p, d 工况下系统级性能是否可解释、可量化。评价指标采用: `final_mean_err`、`decay_ratio`、`control_rms`、`settle_time_50pct`、`min_pair_dist`、`loss_rate_emp`。其中前四项衡量收敛与控制代价, `min_pair_dist` 衡量安全性, `loss_rate_emp` 用于验证通信仿真与参数设定的一致性。

4.2 基础 12AGV 曲线与协同曲线对比

先看基础并行模型 (不含显式协同与避碰增强) 的时域结果。图16给出了各车误差曲线, 图17给出了系统均值误差。两图共同表明: 12 台 AGV 并行闭环可运行, 且总体误差随时间下降。这一结果回答了“多车系统是否能在网络扰动下保持基本收敛”的问题。

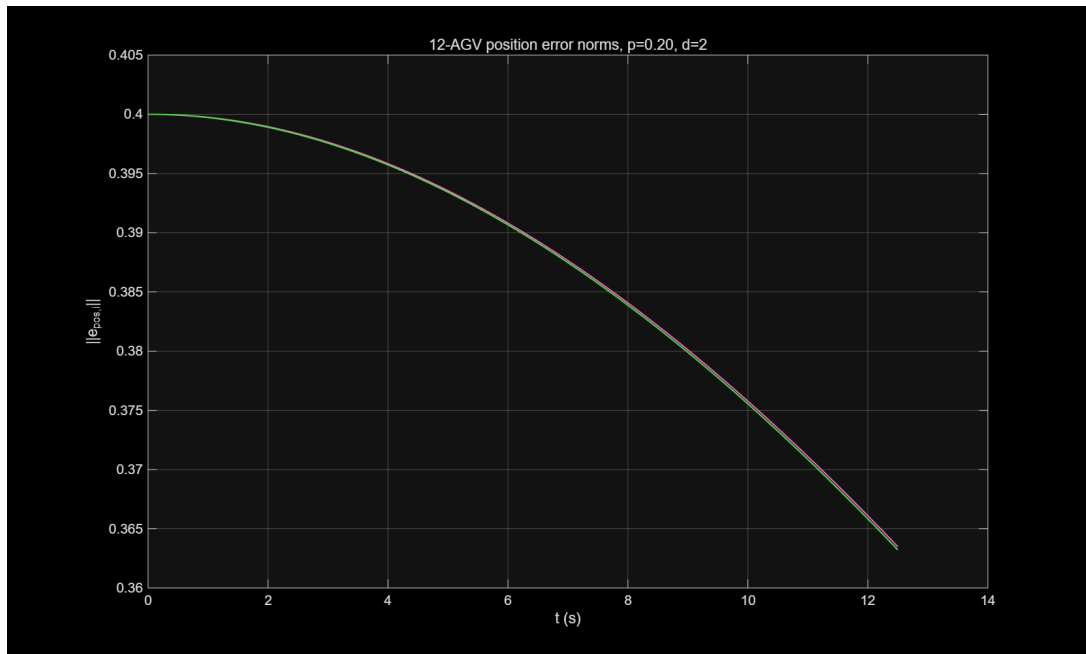


Figure 16: 12AGV 基础并行模型各车误差曲线 ($p = 0.20, d = 2$): 用于验证多车并行闭环可运行并总体收敛。

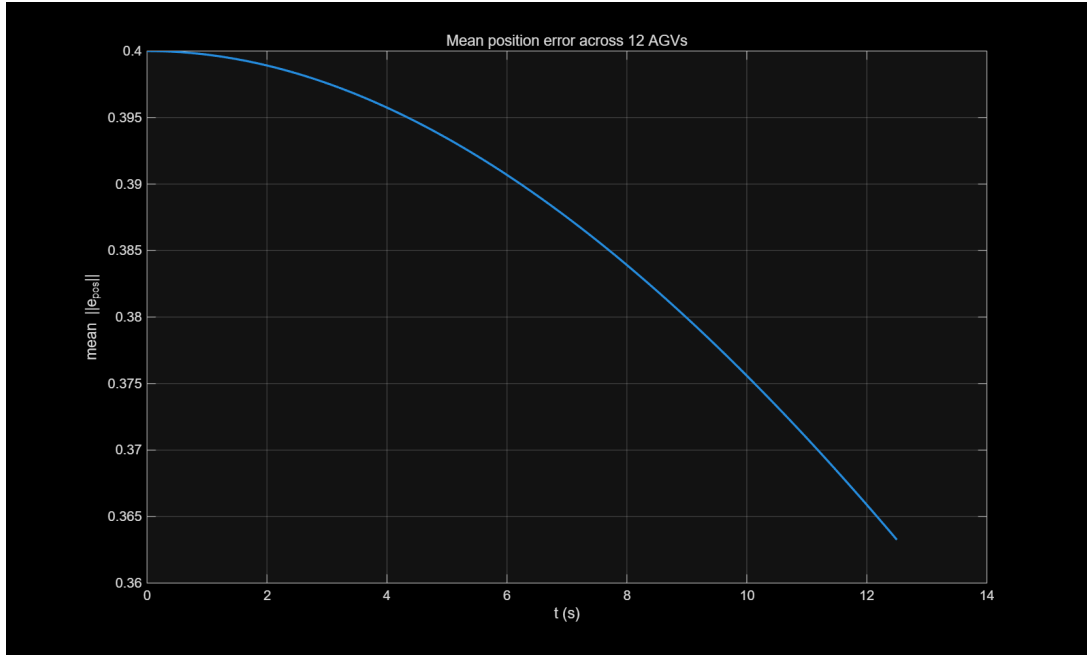


Figure 17: 12AGV 基础并行模型均值误差曲线：用于评估系统级收敛趋势。

进一步加入协同项后，图18和图19显示了协同模型在同工况下的误差演化。与基础模型相比，协同后各车误差曲线更具一致性，均值误差下降更稳。图20进一步展示三组中心误差，证明“3组4车”任务映射下的工位跟踪可实现。图21给出最小车距，直接用于判断安全约束。

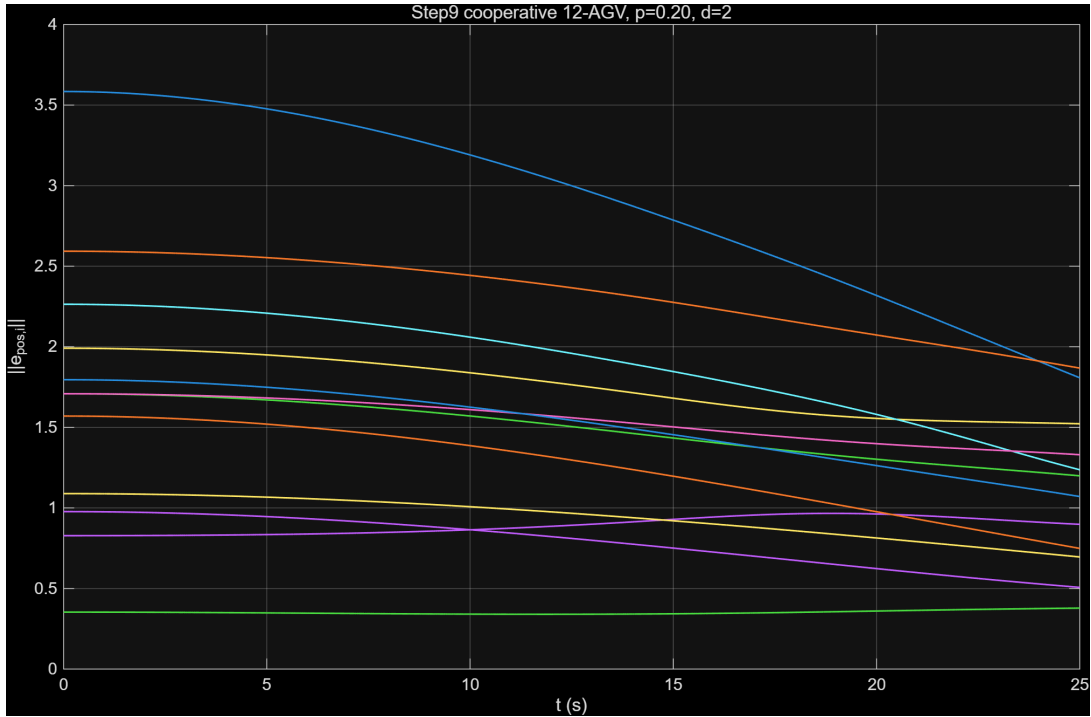


Figure 18: 12AGV 协同模型各车误差曲线：用于观察协同项引入后各车收敛一致性变化。

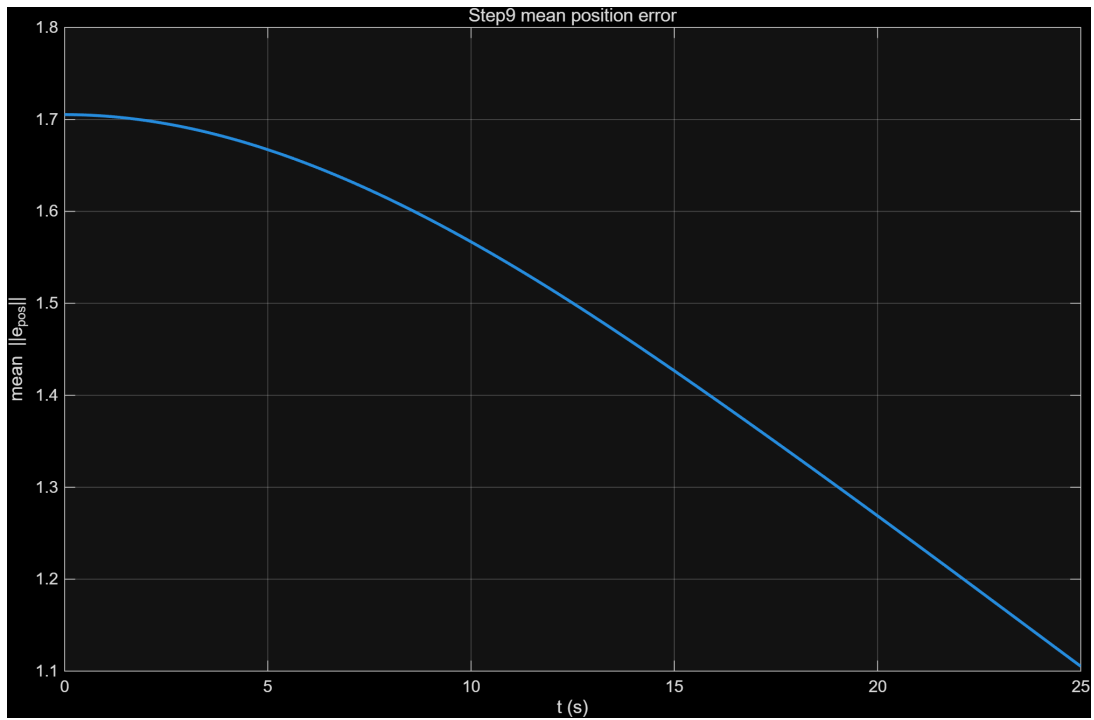


Figure 19: 12AGV 协同模型均值误差曲线：用于评估协同策略总体收敛效果。

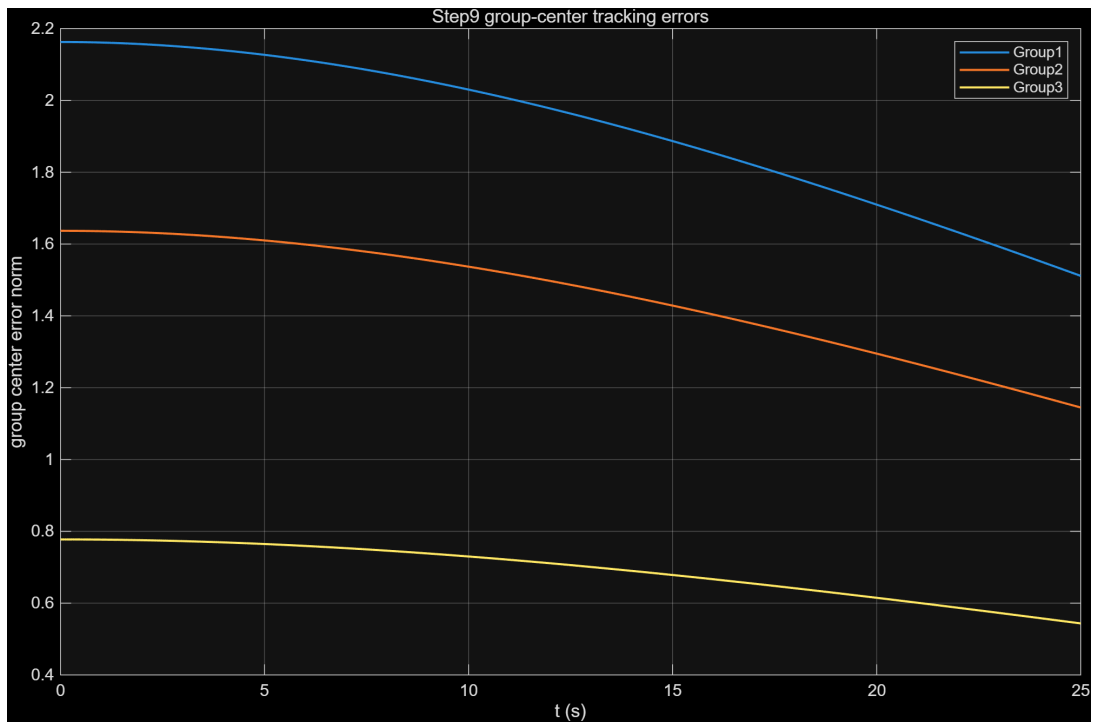


Figure 20: 12AGV 三组组中心误差曲线：用于验证任务映射与工位跟踪能力。

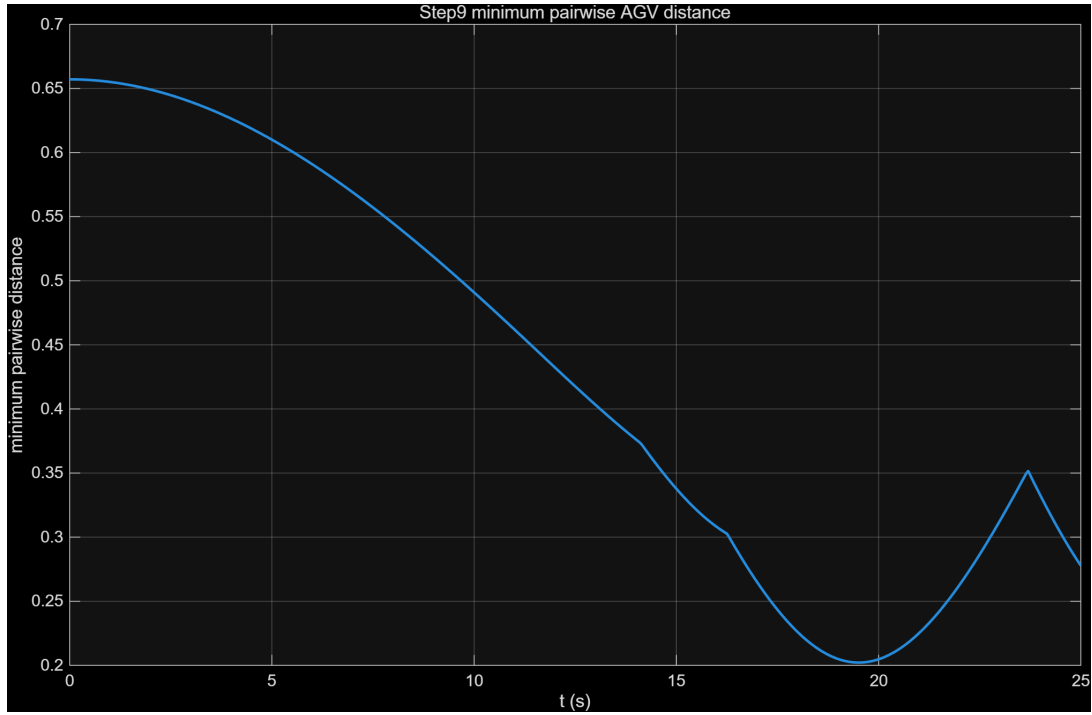


Figure 21: 12AGV 最小车距曲线：用于判断安全约束是否达成。

4.3 公平对比：协同收益与安全代价

仅看“Step6 vs Step9”直接对比(图22)会受到任务初值与目标配置差异影响,因此本文进一步采用同场景公平对比。图23与图24对应 `data/compare_matched_step9_scenario_summary.csv` 的结果: 在相同初值、相同参考、相同丢包序列下, 协同控制将 `final_mean_err` 从 1.1924 降至 1.1052, 改善约 7.31%; 同时最小车距从独立控制的 0.2722m 下降到 0.2022m。该结果给出清晰工程结论: 协同可以提升收敛性能, 但会压缩安全裕度, 因此必须配合斥力项和参数整定。

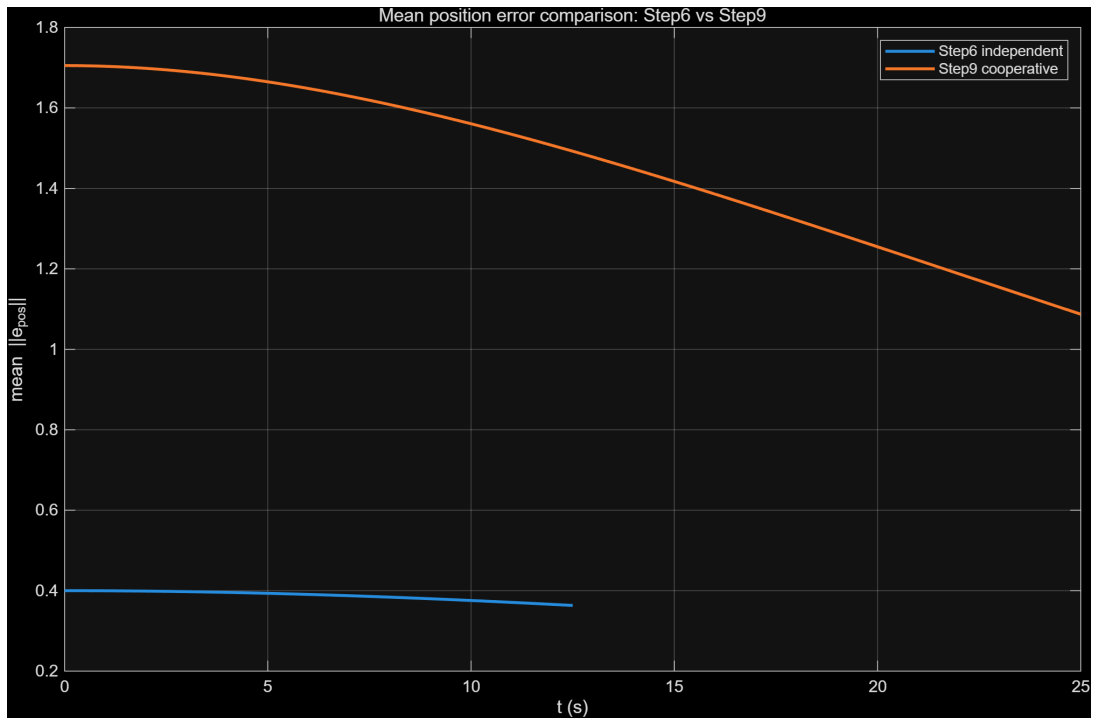


Figure 22: Step6 与 Step9 均值误差对比 (非严格匹配): 用于快速观察协同前后总体趋势。

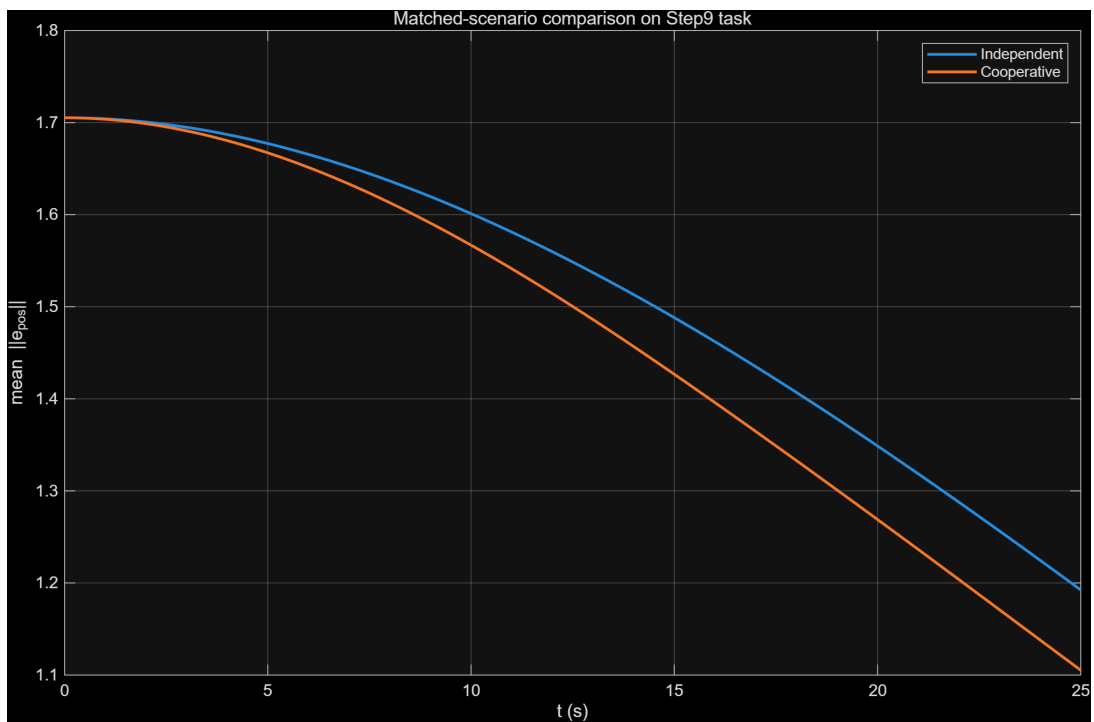


Figure 23: 同场景公平对比的均值误差曲线: 用于量化协同相对独立控制的真实增益。

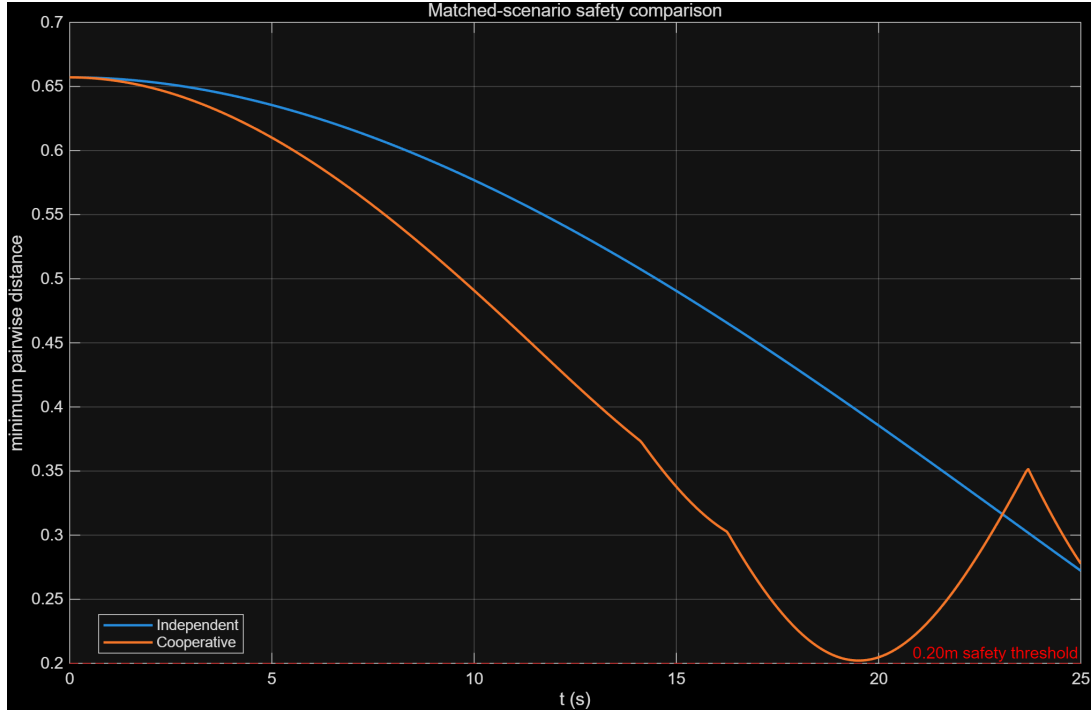


Figure 24: 同场景公平对比的最小车距曲线：用于评估协同收益与安全裕度平衡。

4.4 12AGV Simulink 多工况扫描与时域证据

在 Simulink 中, 12AGV 模型采用 400s 长时域仿真, 并对 $p \in \{0.05, 0.20, 0.35\}, d \in \{1, 2, 3\}$ 扫描。首先看系统级收敛证据: 图25给出均值误差曲线, 显示误差可收敛到极小量级; 图26给出各车末端误差分布, 反映车辆间精度一致性较好。对应 data/simulink_12agv_check_summary.csv 可见, 在 $p = 0.2$ 附近工况下, 各车 final_pos_err 约为 $10^{-4} \sim 10^{-3}$ 量级, 经验丢包率约 0.1984, 与设定值一致。

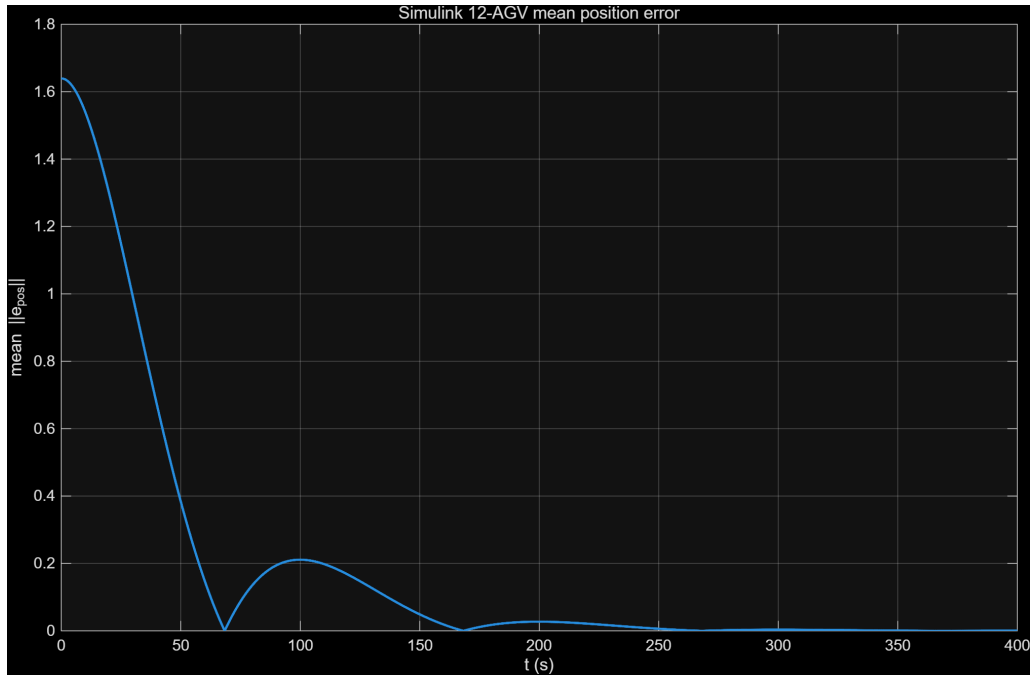


Figure 25: 12AGV Simulink 均值误差曲线 (400s): 用于验证系统级稳定收敛。

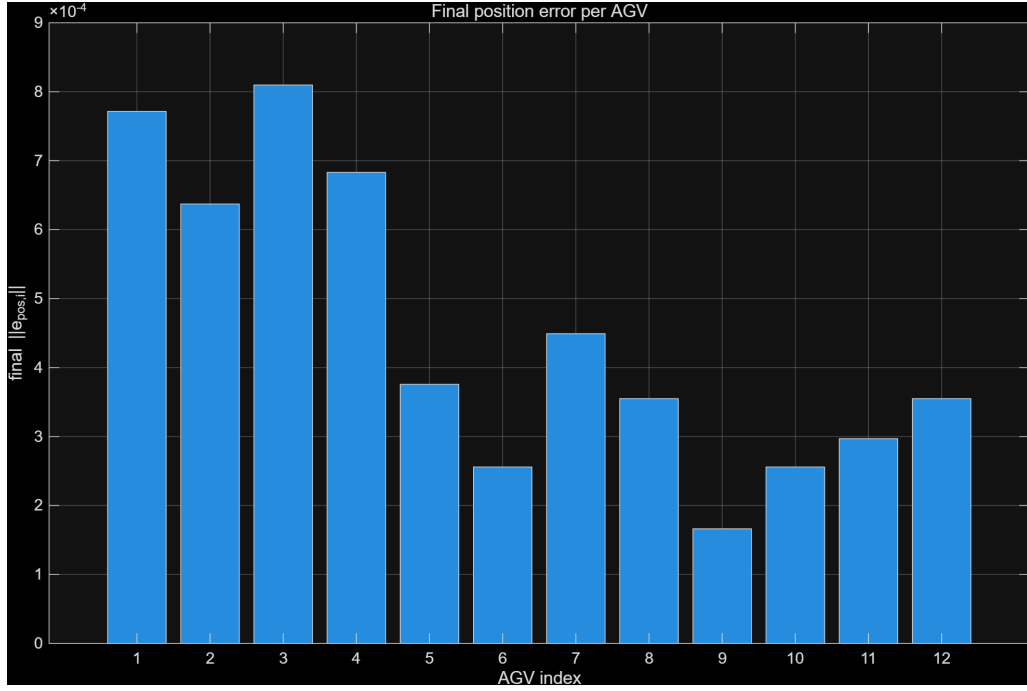


Figure 26: 12AGV Simulink 各车最终误差柱状图：用于评估多车精度一致性。

接着看多工况趋势。图27和图28对应 data/simulink_12agv_pd_scan_summary.csv。从数据看：当 $p = 0.05, d = 1$ 时, final_mean_err 约 4.466×10^{-4} , decay_ratio 约 2.724×10^{-4} ；当 $p = 0.35, d = 3$ 时, final_mean_err 约 4.554×10^{-4} , decay_ratio 约 2.778×10^{-4} 。这说明在当前扫描域内，网络条件恶化会带来可测的性能下降，但幅度较小，系统仍保持稳定收敛。与此同时，control_rms 从约 0.12306 上升到约 0.12363，反映为了维持性能，控制代价略有增加。settle_time_50pct 维持在 35.35 ~ 35.40s，说明收敛速度对该参数域扰动不敏感。

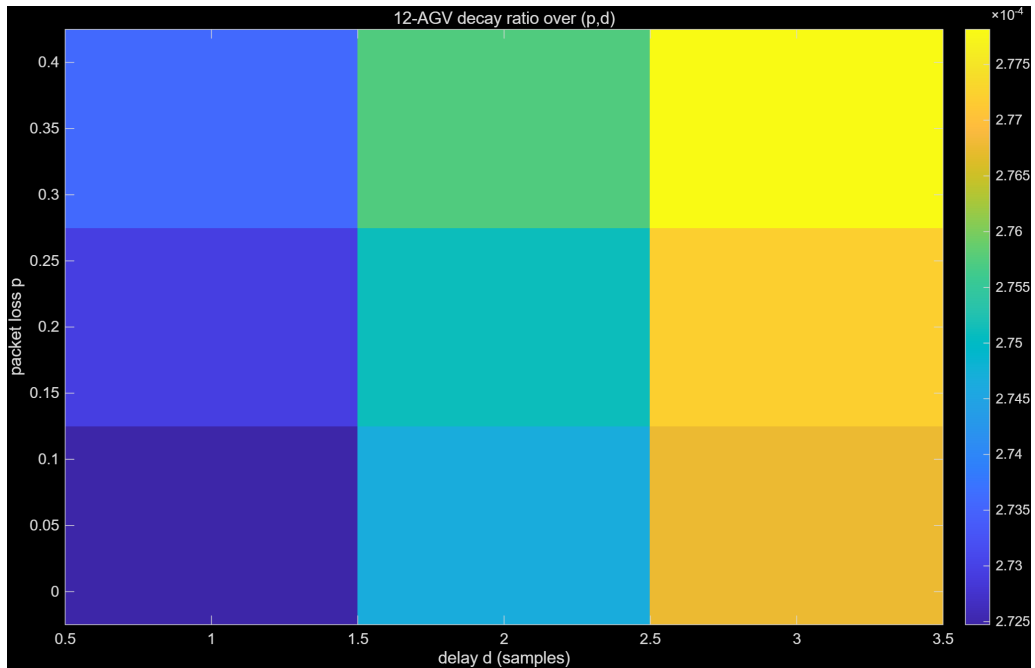


Figure 27: 12AGV Simulink decay_ratio 热力图：用于比较不同 (p, d) 下收敛比例变化。

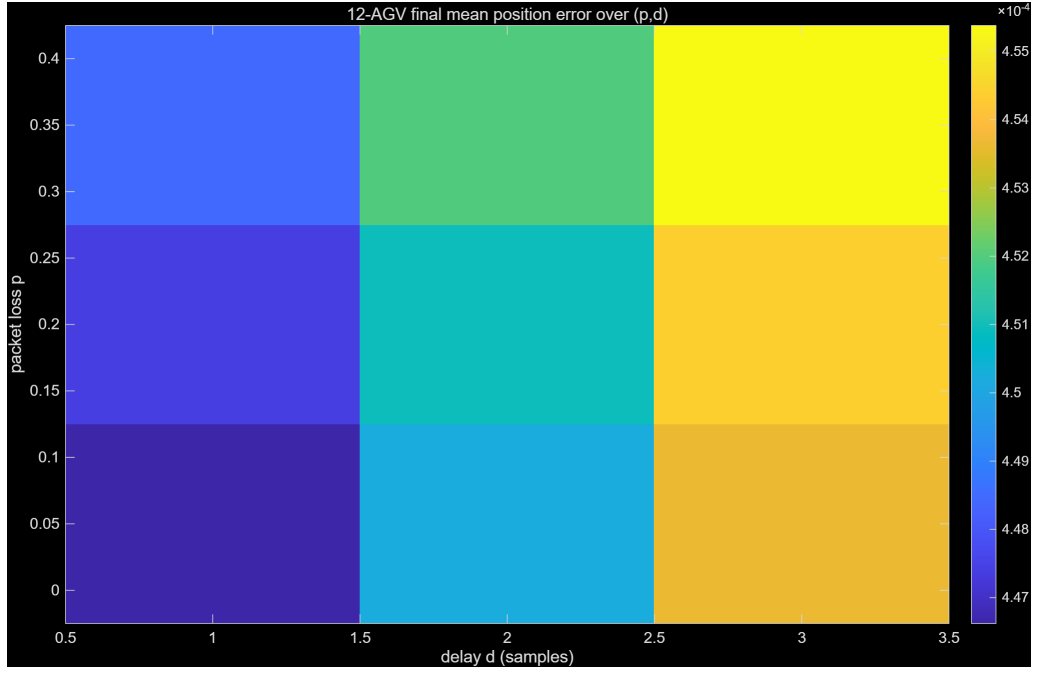


Figure 28: 12AGV Simulink final_mean_err 热力图：用于比较不同 (p, d) 下末端精度变化。

最后给出题目明确要求的时域曲线证据。图29展示代表工况 $(p = 0.20, d = 2)$ 下 AGV1 状态变量，图30展示同工况 AGV1 控制输出，图31展示系统均值误差演化。三图共同回答“状态变量与控制器输出随时间变化曲线”这一条，且与统计指标结论一致。

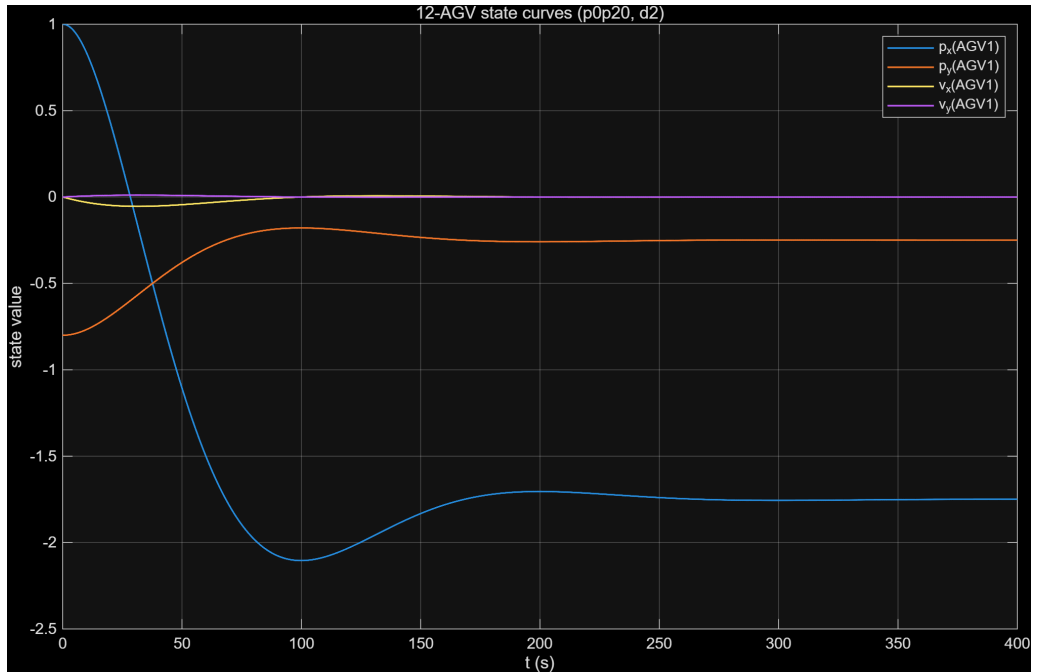


Figure 29: 12AGV 代表工况状态变量曲线 (AGV1)：位置与速度分量随时间收敛。

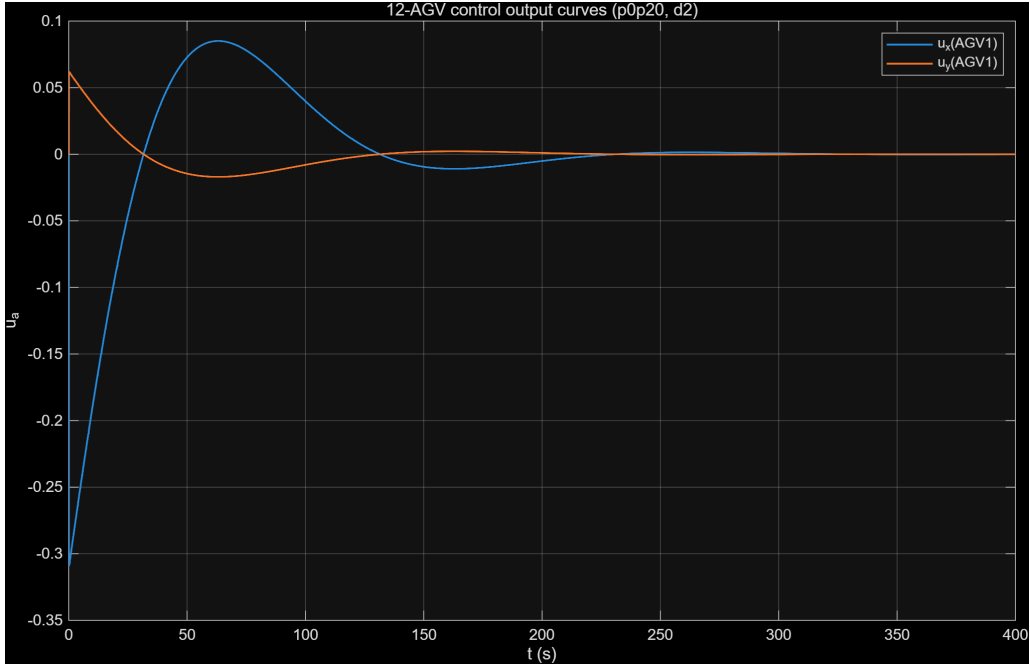


Figure 30: 12AGV 代表工况控制输出曲线 (AGV1): 用于观察控制输入平顺性与收敛过程。

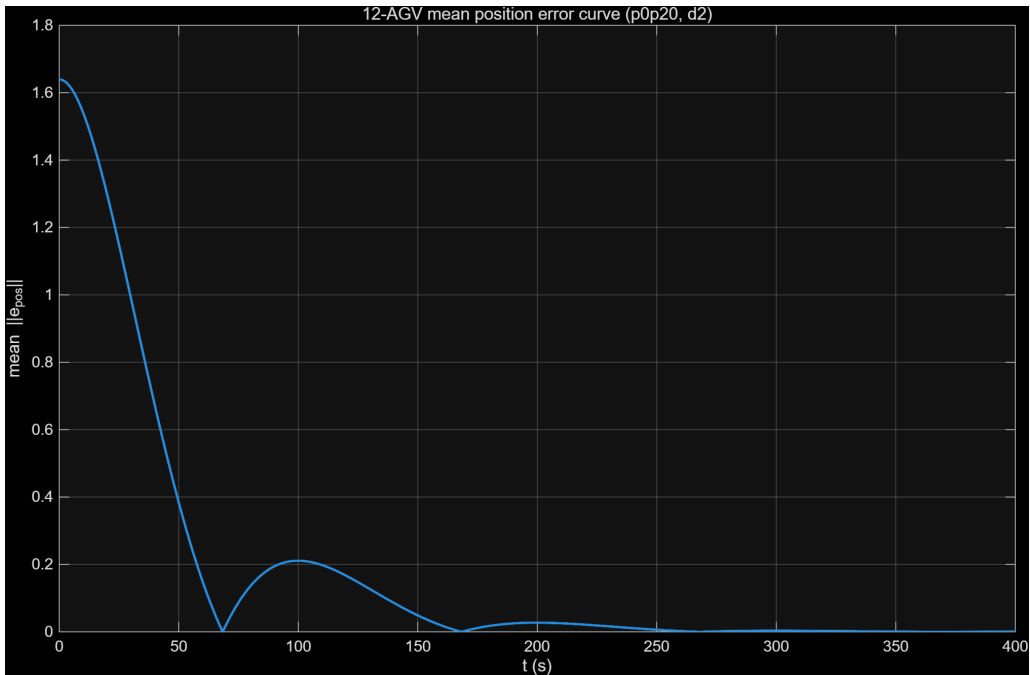


Figure 31: 12AGV 代表工况系统均值误差曲线: 用于汇总系统级时域性能。

4.5 12AGV 章节结论

本节实验说明: 在 12AGV 网络化控制场景中, 系统能够在存在丢包与固定时延时保持稳定收敛; 通过同场景公平对比可确认协同控制对误差指标有正向改善; 通过 Simulink 多工况扫描可确认性能对 p, d 变化的趋势与脚本分析一致。需要额外指出的是, `simulink_12agv_pd_scan_summary.csv` 中的 `min_pair_dist` 在当前并行模型下

出现 0，表明若不显式加入避碰约束，仍可能出现轨迹重合风险。因此工程实现中必须保留并校准安全项（斥力/最小距离约束），这也是协同控制从“可收敛”走向“可部署”的关键差异。

5 结论

- 已在丢包与固定时延条件下建立离散状态空间模型，并给出 MSS 判据；
- 已通过 LMI/固定结构搜索获得可行线性状态反馈控制律，并完成稳定性验证；
- 已在单 AGV 与 12AGV 层面完成多工况 (p, d) 性能讨论，并给出状态与控制输出时域曲线；
- 12AGV 仿真显示在当前参数下系统可在长时域（400s）收敛，且经验丢包率与设定一致；
- 本报告已覆盖题目要求的理论问题与仿真讨论。若课程要求严格指定 TrueTime 工具，可在现有 Simulink 基础上进一步迁移通信层。